Medición del ciclo: contabilidad nacional, filtros y hechos estilizados

Macroeconomía avanzada

ITAM, Otoño 2026

Semanas 1–2

Jorge Alonso Ortiz

El PIB que ves hoy no es el PIB que verás mañana

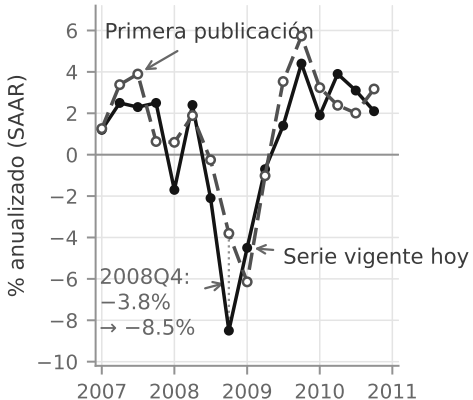
Revisión de 2008Q4: BEA preliminar vs. serie vigente

El 30 de enero de 2009, la BEA publicó que el PIB de EUA cayó un $3.8\,\%$ (SAAR) en 2008Q4; la serie vigente hoy dice $\approx -8.5\,\%$. El estímulo fiscal se decidió con el dato equivocado por casi 5 puntos.

Python (puremacro) — Vintages de ALFRED

```
from puremacro import fetch
vintages = fetch.fetch_fred_alfred('GDPC1')  # vintages
vigente  = fetch.fetch_fred('GDPC1')         # actual
```

Pregunta clave: ¿Qué implica entonces “medir” la economía? Reaparecerá al comparar el filtro bilateral (HP) con el unilateral (Hamilton).



SAAR: tasa anualizada, $1 + g^{\text{saar}} = (1 + g^{q})^{4}$, no $g^{\text{saar}}/4$. (Orphanides 2001; Croushore y Stark 2001) | *Advance* BEA: figura, Real-Time Data Set (Fed de Filadelfia); caja, misma añada en ALFRED; vigente: BEA vía FRED. | `T01_B_cross_country_facts` §4.1 (STES de la OCDE): $-0.85 \rightarrow -2.22\,\%$ t/t ($\approx -3.4 \rightarrow -8.6\,\%$ SAAR; edición posterior al *advance*).

Un curso sobre el corto plazo: el ciclo económico

Definición Operativa del Ciclo (Lucas 1977)

Las fluctuaciones del producto respecto a su tendencia exhiben persistencia y comovimiento regular y reproducible entre los componentes del gasto (c, i, g, nx).

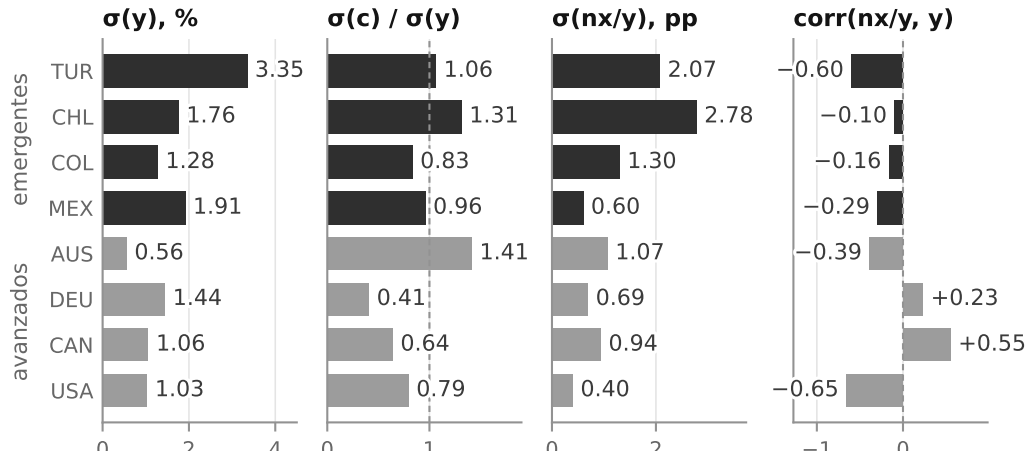
- **Objetivo del curso**: Estudiar el corto plazo con la lente neoclásica y sus extensiones estocásticas.
- **Fuentes empíricas**: NIPA (BEA) y OCDE QNA.

Cuatro momentos cíclicos fundamentales:

1. Volatilidad del producto $\sigma(y)$.
2. Volatilidad relativa del consumo $\sigma(c)/\sigma(y)$: suele ser < 1 en avanzados y > 1 en emergentes, pero el corte no es limpio —en el panel de 31 economías está por encima de uno en 15.
3. Volatilidad de la balanza comercial $\sigma(nx/y)$.
4. Contraciclicidad del saldo neto: corr$(nx/y, y) < 0$.

(Lucas 1977; Aguiar y Gopinath 2007; Neumeyer y Perri 2005) | Companion: `T01_A_business_cycle_facts` §4.

Los cuatro momentos, medidos: ocho economías, un filtro



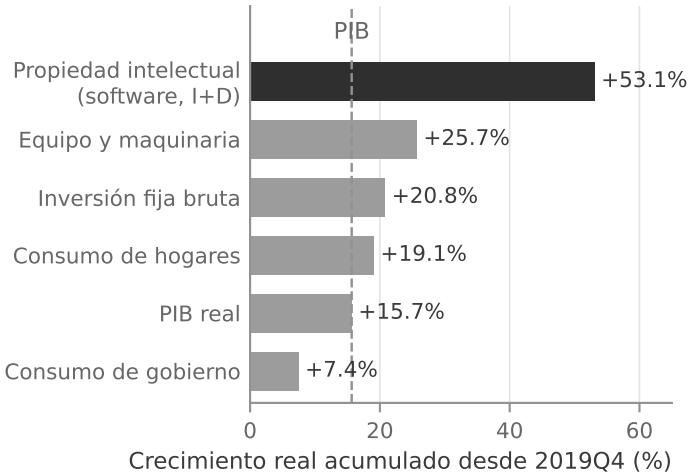
Emergentes: Turquía, Chile, Colombia y México; avanzadas: Australia, Alemania, Canadá y Estados Unidos. El producto emergente es del orden del doble de volátil; el saldo externo es más volátil y contracíclico. Pero la volatilidad relativa del consumo no parte la muestra: Australia (avanzada) es la más alta y México y Colombia quedan por debajo de 1.

OCDE QNA, ciclo HP ($\lambda = 1600$), muestra pre-COVID; COL $n = 60$, CHL y TUR $n = 96$. | Companion: `T01_A_business_cycle_facts` §4.

El PIB es una construcción revisable, y el filtro elegido decide el ciclo

- Qué mide (y qué no mide) la contabilidad nacional: identidades de gasto e ingreso, problemas de medición y datos en tiempo real
- Cómo separar el corto plazo del largo plazo: los filtros de Hodrick–Prescott y de Hamilton
- Cierre: laboratorio (30–45 min) — HP vs Hamilton con `puremacro`

Toda descomposición del ciclo empieza en las cuentas de la BEA



Hecho clave: Inversión en Propiedad Intelectual

Desde 2019Q4, la inversión en **propiedad intelectual (software e I+D)** creció $+53.1\,\%$: más del triple que el PIB ($+15.7\,\%$) y el doble que el equipo tradicional ($+25.7\,\%$). Toda descomposición del ciclo debe confrontar este cambio estructural en la demanda factorial.

Dos identidades organizan los datos; la medición las complica

Contabilidad Nacional: Identidades Fundamentales

Distribución del gasto agregado:

$$PIB_t = C_t + I_t + G_t + XN_t$$

Distribución del ingreso factorial:

$$PIB_t = WL_t + RK_t + \Pi_t + PI_t + D_t + T_t$$

donde PI_t es la renta mixta (*proprietors' income*) del autoempleo, que no es ni salario ni beneficio puro.

Tres desafíos severos de medición

Las identidades contables son exactas por definición, pero su medición empírica enfrenta fricciones estructurales:

- **Calidad e intangibles**: Dificultad para valorar mejoras cualitativas y capital no físico (software, algoritmos, I+D).
- **Separación factorial**: Ambigüedad al aislar beneficios (Π_t), rentas de capital (RK_t) y rentas laborales (WL_t).
- **Economía informal**: Subdeclaración y problemas de cobertura en economías emergentes (e.g., México).

Las fricciones de medición condicionan directamente las propiedades estadísticas observadas del ciclo económico y del crecimiento.

Revisiones: ¿noticias que llegan o ruido que se corrige?

La revisión de un dato, $r_t = y_t^f - y_t^p$ (final menos preliminar), admite dos lecturas teóricas polares:

Hipótesis News (Pronóstico Eficiente)

El preliminar es un pronóstico eficiente de la agencia. La revisión incorpora información *nueva* y es impredecible:

- $\mathbb{E}\left[r_t \mid y_t^p\right] = 0$
- $\mathrm{Var}(y_t^f) > \mathrm{Var}(y_t^p)$
- En $r_t = \alpha + \beta\, y_t^p + \varepsilon_t$, la hipótesis nula es $\beta = 0$.

Hipótesis Noise (Error de Medición)

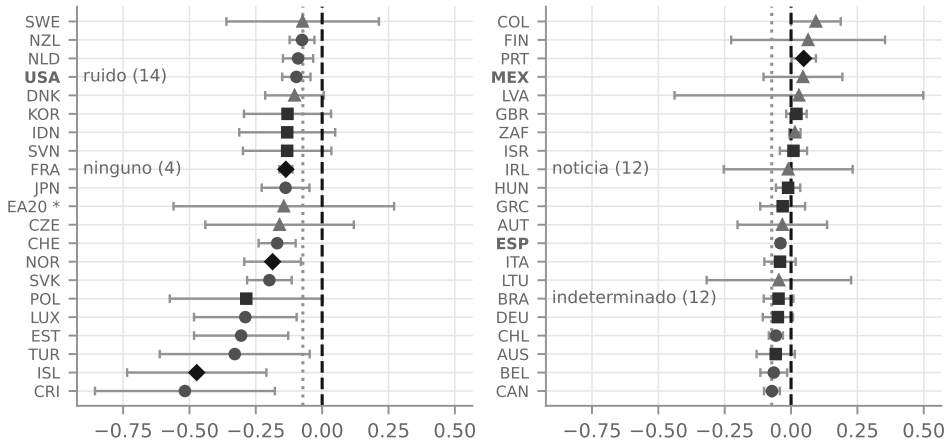
El preliminar es el dato final contaminado por error de muestreo. La revisión *corrige* ese error y es predecible:

- $\mathrm{cov}(r_t, y_t^p) = -\mathrm{Var}(\text{error}) < 0$
- $\mathrm{Var}(y_t^p) > \mathrm{Var}(y_t^f)$
- En $r_t = \alpha + \beta\, y_t^p + \varepsilon_t$, la hipótesis nula es $\beta < 0$.

Test de Mankiw–Shapiro: Si la revisión fuera predecible ($\beta < 0$), la agencia estaría dejando información sobre la mesa — y quien decide política en tiempo real podría (y debería) explotarla.

(Mankiw y Shapiro 1986; Croushore 2011)

El pasado no está escrito: Mankiw–Shapiro en 42 economías



$\hat{\beta}$ en $r_t = \alpha + \beta\, y_t^p + \varepsilon_t$ (IC 95%, Newey–West; * zona euro)

El signo es el hecho; el veredicto, casi nunca

Regresión de contrastes: $r_t = \alpha + \beta\, y_t^p + \varepsilon_t$

País	$\hat{\beta}$	s.e.	t	$\frac{\mathrm{Var}(y^p)}{\mathrm{Var}(y^f)}$
EUA (USA)	-0.097	0.027	-3.6	1.12
España (ESP)	-0.040	0.008	-5.1	1.06
Alemania (DEU)	-0.050	0.029	-1.7	0.99
Reino Unido (GBR)	$+0.020$	0.020	$+1.0$	0.94
México (MEX)	$+0.045$	0.076	$+0.6$	0.84

- **El signo es el hecho**: $\hat{\beta} < 0$ en 33 de 41 países; un positivo significativo: Portugal ($p = 0.045$).
- **El veredicto casi nunca lo es**: solo 18 de 41 países rechazan $\beta = 0$ al 5 %; en los otros 23 cruza el cero. Mediana -0.072. La dicotomía *news*/*noise* es más limpia en el pizarrón que en los datos.
- **Y el sesgo, que nadie contrasta**: la revisión *media* es positiva en 37 de 41 países ($+0.30$ pp al año). El primer dato no solo es ruidoso: es bajo.

Fuente: OCDE STES, 42 áreas, 1999–2026 (`puremacro.fetch.vintage_panel`); Newey–West, desestacionalización homogénea común. En la figura, un área por fila, de la $\hat{\beta}$ más negativa a la más positiva; discontinua, $\beta = 0$; punteada, la mediana. | Companion notebook: `T01_B_cross_country_facts` §4.1.

Una nota sobre los datos, porque los datos deciden la respuesta

El problema de las 501 series sin desestacionalizar

- El archivo de revisiones de la OCDE (11,503 series) traía 501 ediciones **sin desestacionalizar** en 12 áreas.
- Al pie de la letra, Suecia y Turquía daban $\hat{\beta} \approx -0.96$: casi toda la varianza del preliminar parecía error, pero era pura estacionalidad.
- **Tirarlas cuesta caro**: elimina 53 pares y convierte el preliminar de otras 110 series en una estimación posterior —rezagos medianos de hasta 3.1 años—, mezclando datos ajustados y no ajustados.

Solución común: Desestacionalización homogénea

A las 11,503 series se les restan sus cuatro medias trimestrales de crecimiento (filtro común, sin mirar hacia adelante).

Tratamiento (México)	$\hat{\beta}$	s.e.	p
En bruto (estacional)	-0.310	0.091	< 0.01
Filtro común (ajustado)	$+0.045$	0.076	0.56

- **Moraleja**: La narrativa que explicaba el -0.31 se le habría ajustado a un artefacto estacional.
- Con el filtro común, 17 países rechazan $\beta = 0$ hacia *noise* ($\hat{\beta} < 0$), frente a solo un positivo espurio.

T01_B §4.1 estima los tres tratamientos —archivo en bruto, tirando y ajustando— área por área, y contrasta el filtro barato contra X-13 sobre la edición más estacional de cada área afectada.

Gobernar en la niebla: ¿cómo decide la política monetaria en tiempo real?

La regla del filtro óptimo (Shrinkage)

Si $\beta < 0$, creer ciegamente en el dato preliminar y_t^p es un error: $\mathbb{E}[r_t \mid y_t^p] \neq 0$. Un banco central racional construye el **preliminar corregido**:

$$\tilde{y}_t^p = \hat{\alpha} + (1 + \hat{\beta})\, y_t^p$$

Intuición: con $\hat{\beta} = -0.18$, el dato preliminar debe **encogerse un 18 %** hacia su media histórica antes de calibrar la tasa de interés o la brecha.

Las dos fuentes de incertidumbre del ciclo

Al estimar la brecha del producto en tiempo real, el error total conjuga **dos límites de nuestro conocimiento**:

$$\text{Error total} = \underbrace{y_t^f - y_t^p}_{\text{Vintage (dato)}} + \underbrace{c_t^{\text{uni}} - c_t^{\text{bi}}}_{\text{Punto final (filtro)}}$$

- El filtro unilateral (Hamilton) elimina la niebla del futuro.
- **Ningún filtro** elimina la niebla del dato: exige modelar la revisión (Mankiw–Shapiro).

Reto de examen: si en agosto de 2020 la BEA anuncia $-32.9\,\%$ (SAAR), ¿qué número exacto dictaría la prudencia monetaria?

(Orphanides 2001; Croushore 2011; Mankiw y Shapiro 1986)

Medir el PIB con informalidad: el problema del INEGI no es el de la BEA

Cobertura vs. Calidad (INEGI frente a BEA)

- El reto de la BEA es el cambio de calidad; el del INEGI es la **cobertura**: más de la mitad del empleo en México es informal (ENOE).
- El INEGI no ignora la informalidad: la **imputa** mediante el método del insumo laboral (encuestas de hogares vs registros patronales), atribuyéndole $\approx 25\,\%$ del PIB.
- El ingreso del autoempleado llega como **renta mixta** (PI_t), contaminando el *labor share*.

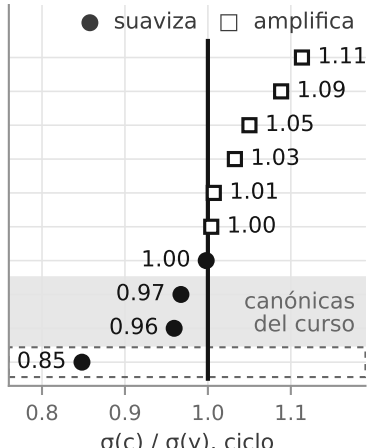
¿Es $\sigma(c)/\sigma(y) > 1$ en México?

El hecho estilizado de economías emergentes (Aguiar–Gopinath 2007) **depende de la convención**: cruza la línea 1.0 según la ficha metodológica elegida.

(INEGI, Medición de la Economía Informal, SCNM; Gollin 2002; Aguiar y Gopinath 2007; Alonso-Ortiz 2026)

Diez fichas de medición, diez respuestas: de 0.85 a 1.11

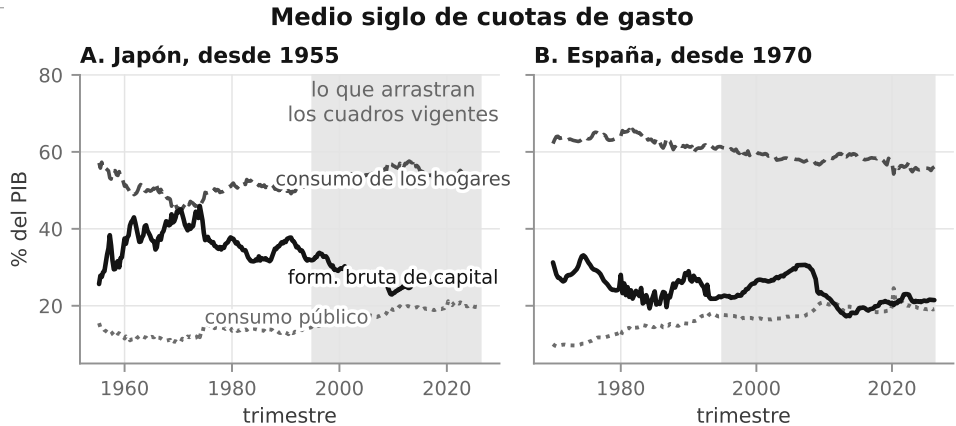
Consumo	Muestra de σ	n	Filtro	Filtro sobre
hogares	1996Q4–2026Q1	118	Hamilton	toda la serie
hogares	1997Q4–2026Q1	114	Hamilton	la ventana
hogares	1995Q1–2026Q1	125	HP	la ventana
hogares	1996Q4–2019Q4	93	Hamilton	toda la serie
hogares	1994Q1–2019Q4	104	HP	toda la serie
hogares	1996Q4–2019Q4	93	Hamilton	la ventana
hogares	1994Q1–2019Q4	104	HP	la ventana
hogares	1997Q4–2019Q4	89	Hamilton	la ventana
hogares	1995Q1–2019Q4	100	HP	la ventana
total ‡	1995Q1–2019Q4	100	HP	la ventana



Cuatro decisiones que casi nadie declara mueven la respuesta: la serie de consumo, la ventana, el filtro y si la tendencia se estima sólo con datos de la ventana o mirando hacia adelante con toda la serie. La banda gris son las convenciones canónicas del curso; ‡ = consumo final total (P3, S1) y las demás filas son consumo de hogares (S1M).

Volúmenes en base fija, σ con `ddof=1` sobre la muestra efectiva. | Companion: `T01_B_cross_country_facts` §4.2.

Las cuentas son una cadena de añadas: medio siglo de composición



- **La cuota sobre el PIB es lo que una cadena de añadas transporta**: cociente de dos cifras a precios corrientes, misma moneda y mismo trimestre — inmune a la base, al año de referencia y al tipo de cambio.
- **Y basta para dos hechos que no se ven empezando en 1995**: Japón construyó y dejó de construir; España construyó un Estado, y casi todo entre 1975 y 1993.
- **La franja gris es el tramo que cubren las cuentas vigentes** (1995+); lo anterior viene de añadas empalmadas, y a precios corrientes porque los archivos antiguos no traen deflactores: la cuota es justo el estadístico que eso no estropea.

INE, bases 1986 y 1995 (68SNA y 93SNA); OCDE QNA para el tramo vigente. | Companion: T01_B §1.11, T01_A §2.1.

Qué sobrevive al empalme, y qué no: una añada vieja es otro instrumento

El empalme es un cociente, y su estabilidad es la garantía. Sobre el solape, dos añadas miden la misma economía: el cociente reconcilia base de precios, unidades y metodología — todo eso es *nivel*, y lo que sobrevive de la añada vieja son sus *tasas de crecimiento*. Si el cociente *deriva*, el nivel empalmado depende del trimestre de anclaje: 9 de las 28 costuras no quedan determinadas, y la formación de capital es inestable en tres de sus cuatro (sólo aguanta la de Japón en 1995Q1).

		$\lvert Y - C - G - I - X + M \rvert$, % del PIB
ESP	OCDE 1995+	0.000
ESP	INE base 1995	0.269
ESP	INE base 1986	0.689
JPN	93SNA	0.560
JPN	68SNA	0.950

Siete columnas, siete cocientes distintos: siete constantes que no son iguales no preservan una suma. La identidad cierra exacta dentro de una añada y se abre, legiblemente, con la distancia.

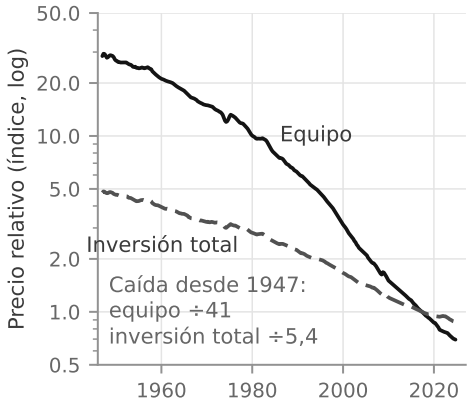
	Los mismos trimestres, dos ediciones			
	Δ acum.	sd($\Delta \log$)	razón	corr.
ESP 80–94	35.1 / 34.6	0.54 / 0.95	1.76	$+0.48$
JPN 80–93	45.0 / 50.9	0.67 / 1.04	1.57	$+0.65$

Los segundos momentos no sobreviven. Las revisiones entran despacio en el nivel y deprisa en el movimiento, así que la volatilidad de una edición vieja es una propiedad de la edición. Una añada archivada dice bien *adónde* fue la economía y mal *cuán accidentado* fue el viaje — lo que autoriza tendencias y cuotas, y prohíbe volatilidades, correlaciones y persistencia sobre la historia empalmada.

Ediciones 199907 vs 200505 (ESP) y 199907 vs 201112 (JPN) del archivo de revisiones STES. *Inestable* no es *descartado*: `drop_unstable` viene desactivado, porque borrar datos en silencio es su propio modo de fallo (T01_B §1.11, T01_A §2.1).

El precio relativo del equipo se desploma — y la IA es capital cada vez más barato

El **precio relativo del equipo** (PERIC) cae un factor de ≈ 41 desde 1947 (≈ 371 puntos log, $\approx 4.8\,\%$ anual), mientras que la inversión total (PIRIC) cae un factor de ≈ 5.4. GHK estiman que $\sim 60\,\%$ del crecimiento de la productividad laboral de EUA en la posguerra es cambio técnico incorporado a la inversión.



Principio CTEI — cambio técnico específico a la inversión

Parte del progreso técnico no llueve sobre la función de producción: llega **incorporado** en máquinas que cada año cuestan menos y rinden más. Un solo mecanismo —capital que se abarata— ordena el precio del equipo, la participación del trabajo en el ingreso, la prima por calificación y la irrupción de la IA, que es el episodio vigente de esa historia.

(i) Esta serie solo existe porque la BEA ajusta por calidad: ¿qué pasaría con el PIB real sin precios hedónicos?

(ii) Si la IA es equipo que se desploma de precio, ¿dónde aparece: en I real, en A_t o en ninguna parte si es intangible?

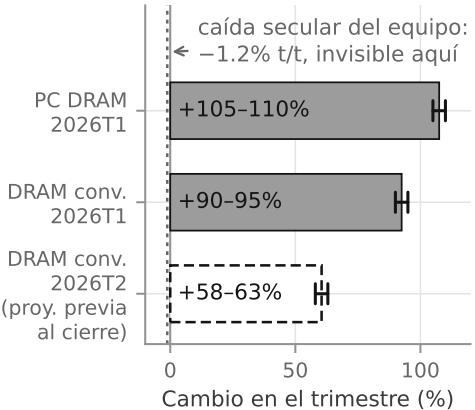
Python (puremacro) — PERIC y PIRIC en FRED con puremacro

```
from puremacro import fetch
peric = fetch.fetch_fred('PERIC')
piric = fetch.fetch_fred('PIRIC')
```

(Greenwood, Hercowitz y Krusell 1997; DiCecio 2009; Karabarbounis y Neiman 2014)

2025–26: la IA encarece el capital — ¿se rompe el hecho estilizado?

La historia secular: el equipo se abarata ≈4.8 % anual durante 78 años, y la IA es el episodio vigente. Pero en el corto plazo la misma IA lo *encarece*: los centros de datos reasignaron la capacidad mundial de memoria hacia HBM y los precios de contrato de la DRAM subieron ≈90–110 % *en un trimestre* (2026T1), con escasez proyectada hasta 2027.



Externalidad pecuniaria (Scitovsky 1954)

La demanda de las empresas de IA sube el precio de la memoria para **todos** los demás compradores. Opera *a través de precios*: con competencia y mercados completos no es una ineficiencia, es el sistema de precios racionando capacidad escasa. Tiene consecuencias de bienestar solo con fricciones *nombrables*: oligopolio con capacidad rígida (3 firmas ≈90 %), contratos que racionan sin precio y mercados incompletos (A6, mazo 6: ahí las externalidades pecuniarias rompen la eficiencia restringida, Dávila et al. 2012). Cuidado con el intruso habitual: la oferta de corto plazo casi vertical *amplifica* el movimiento de precios, pero por sí sola no rompe la eficiencia — es un dato tecnológico, no una fricción.

Scitovsky (1954); Greenwald y Stiglitz (1986); Dávila et al. (2012). Cifras: precios de contrato reportados, TrendForce vía prensa, feb–jun 2026; la barra abierta es proyección previa al cierre del trimestre.

Tres preguntas que este episodio abre en tres bloques del curso

(i) **Medición (este mazo):** ¿aparecerá en PERIC? El deflactor hedónico ajusta por calidad y llega con rezago; el precio de lista no es el deflactor.

(ii) **Identificación (A4–A5):** el precio relativo del equipo revela choques *tecnológicos* a la inversión; aquí sube sin retroceso tecnológico: es demanda. ¿Qué supuesto se rompe?

(iii) **Distribución (B1):** cómputo más caro para las demás empresas; México importa su memoria: choque de términos de intercambio a su deflactor de inversión.

La respuesta a (i) se ve en la lámina siguiente (índices encadenados y precios hedónicos); (ii) y (iii) quedan sembradas para más adelante. Clave de las etiquetas, que se usan en todo el curso: A1–A6 son los mazos 1–6 y B1–B2 los mazos 7–8; así, A4–A5 = semanas 7–10, A6 = semana 11 y B1 = semanas 13–14.

El PIB real es un índice encadenado, no una suma de cantidades

Cuando los precios relativos cambian tanto (equipo $\div 41$), la base fija sobreestima el crecimiento (sesgo de sustitución). La BEA promedia con Paasche vía el **índice de Fisher encadenado**:

$$L_t = \frac{\sum_i p_{i,t-1}\, q_{i,t}}{\sum_i p_{i,t-1}\, q_{i,t-1}}, \qquad P_t = \frac{\sum_i p_{i,t}\, q_{i,t}}{\sum_i p_{i,t}\, q_{i,t-1}}$$

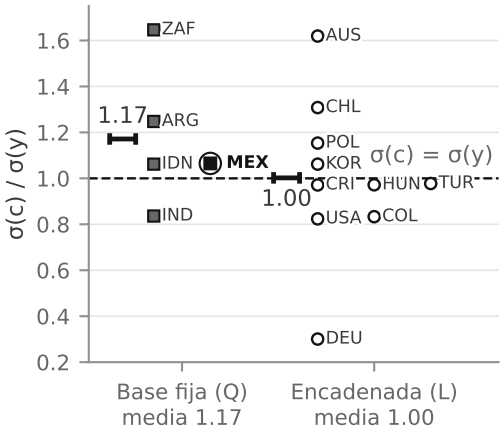
$$F_t = \sqrt{L_t\, P_t}, \qquad \text{PIB real}_t = \text{PIB real}_{t-1} \times F_t$$

No aditividad del índice encadenado

Las series encadenadas **no son aditivas**: los componentes reales no suman el PIB real (la BEA publica contribuciones al crecimiento).

Python (puremacro) — Índices encadenados en puremacro

```
from puremacro import fetch
qna = fetch.qna_panel(['USA', 'MEX'], real=True)
fetch.qna_meta(qna)[['code', 'price_base']]
# USA 'L' (encadenado); MEX 'Q' (base fija 2018)
```



Un punto por país; comparen las dos medias de grupo, no los países sueltos.

(Whelan 2002; Landefeld, Seskin y Fraumeni 2008) | OCDE QNA; la ventana común 2004–2019 es la que hace comparables las cifras.

Precios hedónicos: comparar computadoras que ya no existen

Regresión Hedónica (BEA y BLS)

¿Cómo comparar precios cuando los bienes cambian año con año? Se valoran las **características**, no el bien:

$$\ln p_i = \beta_0 + \sum_k \beta_k \, x_{ik} + \varepsilon_i$$

donde x_{ik} son atributos observables (cómputo, memoria, eficiencia energética). Los β_k son precios implícitos; el precio **ajustado por calidad** surge tras mantenerlos constantes.

Implicaciones para la Inversión y la IA

- Una computadora que cuesta lo mismo y rinde el doble es una **caída real de precio**: sin ajuste hedónico, el desplome del PERIC sería invisible.
- **El reto de los intangibles**: A mayor intangibilidad del capital (algoritmos, modelos de IA, datos masivos), menos atributos medibles hay para valorar.
- El error de medición se recrudece justo donde la frontera tecnológica avanza más rápido.

(Griliches 1961; Pakes 2003; Byrne, Fernald y Reinsdorf 2016)

Largo plazo y corto plazo

Para distinguir lo que es corto plazo de largo plazo vamos a emplear filtros estadísticos, que cobran particular importancia en la caracterización neoclásica de los ciclos económicos:

- El filtro de Hodrick y Prescott (HP), que se usa con mucha frecuencia en macroeconomía
- El filtro de Hamilton (HAM), que surge como crítica al filtro HP, con el argumento de que este genera correlaciones inexistentes

El filtro de Hodrick y Prescott

El filtro HP permite obtener componentes cíclicos y_t^c y de tendencia y_t^τ resolviendo el problema

$$\min_{y_t^\tau} \sum_{t=1}^{T} (y_t - y_t^\tau)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} [(y_{t+1}^\tau - y_t^\tau) - (y_t^\tau - y_{t-1}^\tau)]^2$$

donde λ es un parámetro que sirve para seleccionar lo que es corto o largo plazo

- Es óptimo para series cuya tendencia sigue un proceso estocástico $I(2)$ suave (con $\Delta^2 \tau_t$ ruido blanco), con un ciclo que sea **ruido blanco** i.i.d. normal —no basta con que sea estacionario— y cuando se usa en un contexto histórico, no predictivo

- Las dos principales críticas son que altera las propiedades dinámicas del verdadero proceso generador de datos (PGD) y que los investigadores eligen valores de λ demasiado elevados

El filtro HP tiene solución cerrada

En su forma matricial podemos escribir el problema como:

$$\min_{\boldsymbol{y}^\tau} \; \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{y}^\tau\|_2^2 \; + \; \lambda \, \|D\, \boldsymbol{y}^\tau\|_2^2,$$

donde D es el operador de segunda diferencia:

$$D = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & & & \\ & 1 & -2 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(T-2)\times T}.$$

La condición de primer orden lleva directamente a la solución cerrada

$$\boldsymbol{y}^\tau = \left(I_T + \lambda D^\top D\right)^{-1} \boldsymbol{y}\,, \qquad \boldsymbol{y}^c = \boldsymbol{y} - \boldsymbol{y}^\tau,$$

que es exactamente lo que implementa `data.hp_filter`.

Reglas prácticas para λ (series en niveles/log-niveles):

$$\lambda_{\text{anual}} \approx 6.25, \quad \lambda_{\text{trimestral}} = 1600, \quad \lambda_{\text{mensual}} = 129{,}600.$$

El filtro de Hamilton

Hamilton (2018) propone un filtro estadístico alternativo que no está sujeto a las críticas al filtro HP y resulta en una regresión predictiva

$$y_{t+h} = \beta_0 + \sum_{s=1}^{p} \beta_s y_{t-s+1} + u_{t+h}$$

donde recomienda $p = 4$ y $h = 8$ para datos trimestrales. En forma matricial basta con apilar las observaciones en $\mathbf{z} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{u}$ y estimar $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{z}$ por MCO. Reglas prácticas: trimestral $(h, p) = (8, 4)$; mensual $(24, 12)$; anual $(2, 1)$ — la regla general es $h = 2$ años y $p = 1$ año de rezagos en la frecuencia de los datos.

¿Cambian las propiedades estadísticas del ciclo económico según el filtro que usemos? Esa pregunta no la responderá la teoría: la responderán ustedes en el ejercicio de laboratorio.

El ciclo de Hamilton es el error de predicción a h periodos

Idea central. En vez de "suavizar", extraemos el *componente cíclico* como la parte no predecible de y_t usando solo información disponible en tiempo real:

$$\underbrace{\hat{y}_{t|t-h}}_{\text{tendencia (predecible)}} \;=\; \mathbb{E}[\, y_t \mid y_{t-h}, y_{t-h-1}, \ldots, y_{t-h-p+1} \,], \qquad \hat{c}_t \;=\; y_t - \hat{y}_{t|t-h}.$$

Algoritmo (trimestral típico: $h{=}8$, $p{=}4$):

1. Para $t = p, \ldots, T-h$, define $z_t \equiv y_{t+h}$ y los regresores $X_t \equiv [\, 1,\ y_t,\ y_{t-1}, \ldots, y_{t-p+1} \,]$.
2. Estima por MCO: $z_t = \beta_0 + \beta_1 y_t + \cdots + \beta_p y_{t-p+1} + u_t$.
3. Para $t = p{+}h, \ldots, T$ predice con información hasta $t{-}h$:

$$\hat{y}_{t|t-h} \;=\; \hat{\beta}_0 \;+\; \hat{\beta}_1 y_{t-h} \;+\; \cdots \;+\; \hat{\beta}_p y_{t-h-p+1}.$$

4. **Ciclo**: $\hat{c}_t = y_t - \hat{y}_{t|t-h}$; **Tendencia**: $\hat{y}^T_t = \hat{y}_{t|t-h}$.

Ventajas clave: unilateral (sin sesgo de punto final), no requiere λ (aunque sí fijar h y p) y, bajo supuestos generales, produce $\hat{c}_t$ estacionario.

Ejercicio en vivo: HP vs Hamilton y el sesgo de punto final

1. Bajen `GDPC1`, filtren con HP ($\lambda = 1600$) y Hamilton ($h = 8, p = 4$); comparen σ y comovimiento de ambos ciclos.
2. Trunquen la muestra en 2019Q4: el ciclo HP se mueve 1.3 pp (filtro bilateral); el de Hamilton, apenas ≈ 0.4 pp de máximo sobre 2014–2019 (unilateral). Las cifras cambian un poco con cada añada de FRED.
3. **Extensión México**: Repitan con la QNA de la OCDE ($\sim 2\times$ más volátil). En economías emergentes los choques de tendencia dominan: *"the cycle is the trend"* (Aguiar y Gopinath 2007).

Python (puremacro) — Filtros HP y Hamilton en puremacro

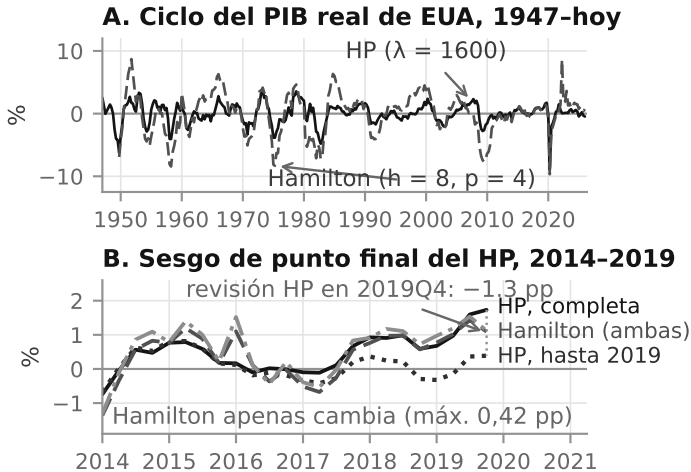
```
import numpy as np, pandas as pd
from puremacro import fetch, data, cycles

y = 100*np.log(fetch.fetch_fred('GDPC1'))
c_hp,  t_hp  = data.hp_filter(y, 1600)
c_ham, t_ham = cycles.hamilton_filter(y, h=8, p=4)

# Cache de Mexico en data_curso/:
qna  = pd.read_csv('data_curso/oecd_qna_kaldor.csv',
                   parse_dates=['date'])
pib  = qna.loc[(qna['code']=='MEX') &
               (qna['variable']=='log_gdp_real')]
y_mx = 100*pib.set_index('date')['value'].sort_index()
```

(Hamilton 2018; Hodrick y Prescott 1997; Aguiar y Gopinath 2007) | Laboratorio interactivo: `T01_A_business_cycle_facts` §3.

HP y Hamilton no cuentan la misma historia en 2019



La elección del filtro decide el ciclo

En diciembre de 2019, ¿cuál de los dos ciclos habrían querido conocer? El filtro de Hamilton también distorsiona: amplifica los ciclos de frecuencia media, y (h, p) son parámetros de sintonía tan discrecionales como λ (Schüler 2018; Hodrick 2020). **No hay filtro gratis**: la elección del método depende de la pregunta de investigación.

PIB real de EUA (GDPC1, BEA vía FRED); filtros y sesgo de punto final en `T01_A_business_cycle_facts` §3 y §5.

Los hechos de Kaldor ordenan el largo plazo; el labor share y la PTF son los que se están rompiendo

- Los hechos estilizados de Kaldor, dentro y fuera de EUA
- Estimación del capital instalado: los métodos de Hall y de Kehoe
- El labor share y la productividad total de los factores
- Cierre: laboratorio (30–45 min) — labor share con EU-KLEMS y mini-proyecto de capital para México

Hechos estilizados de Kaldor (1961)

1. Crecimiento sostenido

El PIB real por habitante crece a una tasa aproximadamente constante a largo plazo.

2. Ratios de gasto estables

Las razones de consumo e inversión respecto del PIB (C/Y e I/Y) son aproximadamente constantes.

3. Labor share constante (quiebre)

El **labor share** ($1 - \alpha \approx$ const) se mantuvo estable casi un siglo; se quiebra desde $\sim$2000.

4. Capital-producto estable

La razón de capital instalado respecto del PIB (K/Y) es estable en el acervo a coste corriente (BEA).

Lección de fondo: Los hechos de Kaldor son propiedades de una **senda de crecimiento balanceado**, no leyes universales invariantes en cualquier muestra o país.

¿Sobreviven los hechos de Kaldor fuera de EUA?

Dinámica de transición vs. BGP

C/Y e I/Y para México, EUA y Corea desde 1995: Corea exhibe I/Y alta y decreciente (transición); México, baja y volátil. **Los hechos de Kaldor son hechos de senda balanceada, no leyes.**

Precios relativos y medición

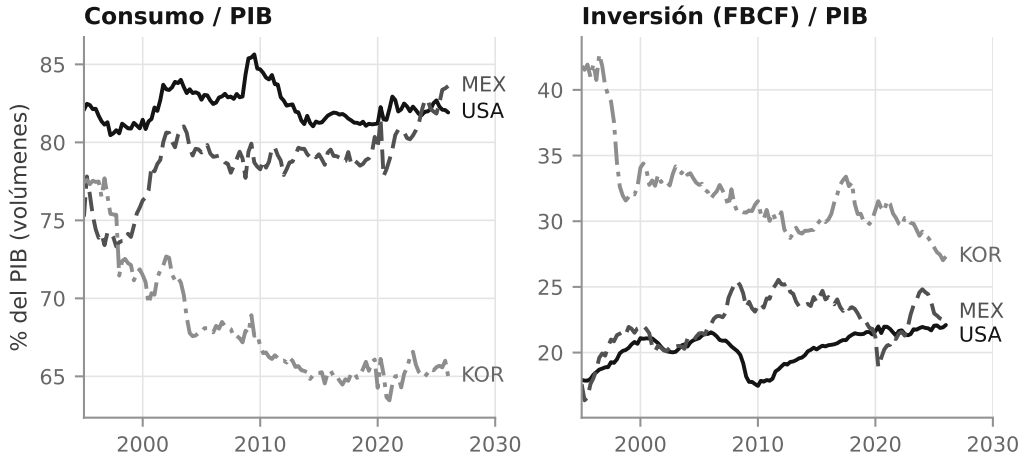
Segunda capa: la I/Y *nominal* de EUA es aproximadamente constante, mientras que la razón *real* crece; solo se reconcilian si el precio relativo de la inversión cae (caída del precio relativo del equipo).

Python (puremacro) — Extracción OECD QNA

```
from puremacro import fetch
p = fetch.qna_panel(['MEX', 'USA', 'KOR'],
                    real=True)
# razones NOMINALES (precios corrientes):
iy_nom  = p['inv'] / p['gdp']
# razones REALES (volumen; L o Q por pais):
iy_real = p['inv_real'] / p['gdp_real']
cy_real = p['cons_hh_real'] / p['gdp_real']
# (cons_hh = hogares + ISFLSH, S1M)
# sin red: data_curso/oecd_qna_kaldor.csv
# (solo reales; consumo = P3 total)
```

(Kaldor 1961; Jones y Romer 2010; Whelan 2002) | Cuaderno: `T01_B_cross_country_facts`.

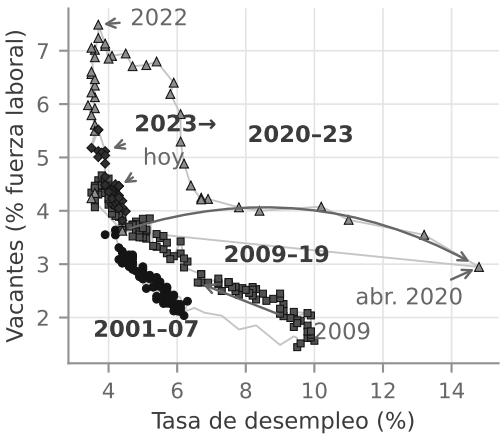
Corea y México cuentan transición y volatilidad, no senda balanceada



¿Qué cuenta cada trayectoria: senda balanceada o dinámica de transición?

OCDE QNA (SDMX); participaciones reales como exponencial de la diferencia de logaritmos; consumo = P3 total; los volúmenes de México van a precios de 2018 (base fija, sin `PRICE_BASE='L'`).

Vacantes y desempleo se mueven en contra: la curva de Beveridge



Cada nube es un episodio; sigan el orden temporal de las etiquetas.

Búsqueda y emparejamiento

Kaldor omite el mercado laboral; este hecho estilizado lo complementa: la tasa de vacantes (v) y de desempleo (u) se mueven en direcciones opuestas a lo largo del ciclo económico.

Desplazamiento estructural

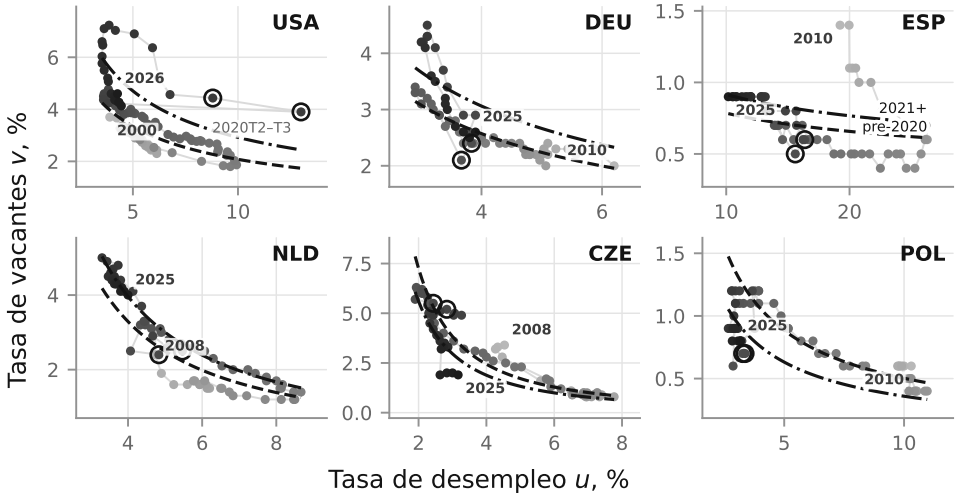
La curva completa se desplaza hacia afuera cuando cambia la eficiencia de emparejamiento entre trabajadores y puestos (2020–2023).

Hoja de ruta del curso

Volveremos a esta curva tres veces: al medir flujos laborales, al formalizar búsqueda y emparejamiento (DMP), y al estudiar por qué el desempleo fluctúa tanto.

(Beveridge 1944; Blanchard y Diamond 1989) | BLS vía FRED (JTSJOL, CLF16OV, UNRATE). | Laboratorio: `T01_A_business_cycle_facts` §5.

La misma curva en seis economías — y en dos se desplaza al revés



Tono claro a oscuro = orden temporal; círculos = 2020Q2–Q3; curvas = ajuste pre-2020 y desplazamiento desde 2021, hacia adentro en Chequia y Polonia.

Eurostat (JVS y LFS) y JOLTS/FRED para EUA, trimestral. | Companion: `T01_B_cross_country_facts` §5.2.

El ajuste del trabajo en el ciclo: descomposición en tres márgenes

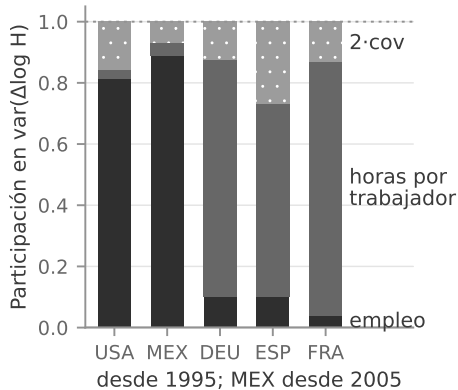
Kaldor resumió el largo plazo sin desagregar el insumo laboral. En el ciclo, el producto se descompone en tres márgenes:

$$\Delta \log Y_t = \Delta \log \left(\frac{Y_t}{H_t} \right) + \Delta \log \left(\frac{H_t}{E_t} \right) + \Delta \log E_t$$

donde Y/H es productividad por hora, H/E margen **intensivo** y E margen **extensivo**.
Descomposición de varianza de horas totales:

$$\text{var}(\Delta \ln H) = \text{var}(\Delta \ln E) + \text{var}(\Delta \ln h) + 2\,\text{cov}(\Delta \ln E, \Delta \ln h)$$

- **Gran Recesión (2008–09)**: ajuste dominado por el margen extensivo ($\Delta \log E$); sesgo de composición en productividad media.
- **Crisis COVID-19 (2020Q2)**: desplome absorbido por el margen intensivo ($\Delta \log(H/E)$) vía suspensiones.



Laboratorio (Experimento 1)

Implementen la descomposición en `T01_A_business_cycle_facts` (§5.4). Comprueben la identidad exacta con FRED y OCDE: `_datos.gasto()` y `_datos.mercado_laboral()`.

(Darskuviene 2010; Bils y Cho 1994; Blundell, Bozio y Laroque 2011)

El consumo duradero es inversión

Los primeros dos hechos nos hacen plantearnos qué es una economía y cuál es la medida correcta de su actividad productiva. Nosotros vamos a destacar la observación de que el consumo duradero es inversión.

- Hay que descontar el consumo duradero del consumo privado total y añadirlo a la inversión, o tratar por separado al sector de los hogares
- Hay que imputar los servicios derivados del acervo de bienes duraderos que vamos acumulando
- Necesitamos desarrollar técnicas para obtener estimaciones de capital instalado

Con estas técnicas vamos a poder imputar el capital duradero y su rentabilidad a nuestra medida de economía.

Estimación del capital instalado

- **Muestreo**. El Bureau of Economic Analysis de EUA produce estimaciones del acervo de capital de sus empresas, los bienes duraderos y su depreciación. La mayoría de los países no disponen de esa información
- **Método de Hall**. Requiere asumir la misma tasa de depreciación que la encontrada para EUA, pero su uso es preferible cuando se dispone de suficientes datos
- **Método de Kehoe**. Similar a Hall, pero no requiere series muy largas. Requiere datos de depreciación contable

El método de Hall

Debemos estar dispuestos a asumir que el capital de cualquier país se deprecia físicamente de forma similar a largo plazo y que existe una **senda de crecimiento balanceado**, que se corresponde con el crecimiento geométrico de la inversión real

$$1 + g = \left(\frac{I_{t_2}}{I_{t_1}} \right)^{\frac{1}{t_2 - t_1}}$$

Conociendo δ, sabemos que $K_0 = \frac{I_1}{g+\delta}$ y, con la ley de evolución del capital,

$$K_t = (1 - \delta) K_{t-1} + I_t$$

podemos reconstruir la serie de capital completa.

El método de Kehoe

Sistema no lineal de Kehoe (2002)

Busca (δ, K_0) simultáneamente igualando promedios en senda balanceada sobre periodos $[t_1, t_2]$, $[t_3, t_4]$ y $[t_5, t_6]$:

$$\frac{1}{t_2 - t_1} \sum_{t=t_1+1}^{t_2} \frac{\delta K_{t-1}}{PIB_t} = \frac{1}{t_4 - t_3} \sum_{t=t_3+1}^{t_4} \frac{DEP_t}{PIB_t}$$

$$\frac{K_0}{PIB_1} = \frac{1}{t_6 - t_5} \sum_{t=t_5+1}^{t_6} \frac{K_{t-1}}{PIB_t}$$

Requiere información sobre el consumo de capital fijo contable (DEP_t).

Resolución numérica sin forma cerrada

Dos ecuaciones y dos incógnitas sin solución analítica:

- Se resuelve numéricamente con `scipy.optimize.fsolve`.
- En cada evaluación, K_t se regenera por inventario perpetuo: $K_t = (1 - \delta)K_{t-1} + I_t$.
- Halla (δ^*, K_0^*) que anula los dos residuos contables.

Implementación en el curso

El cuaderno `T04_C_business_cycle_accounting` (§6.1) construye la senda de inventario perpetuo para México bajo seis reglas (K_0, δ); calibrar (δ, K_0) como aquí es su extensión natural.

(Kehoe y Prescott 2002; Bergoeing, Kehoe, Kehoe y Soto 2002)

Mini-proyecto: el capital de México con el método de Hall

Construyan K_t por inventario perpetuo con la FBCF trimestral de la OCDE, con $\delta \in \{0.04,\ 0.05,\ 0.06\}$ y $K_0 = I_1/(g+\delta)$; validen K/Y contra Penn World Table.

Acervo vs. Flujo (Conversión)

δ es anual y la FBCF es trimestral:

$$\delta_{\text{trim}} = 1 - (1-\delta)^{1/4} \approx \delta/4$$

Usen el g trimestral en K_0, y comparen $K/(4 \cdot Y_{\text{trim}})$ con el K/Y anual de PWT: el capital es un **acervo**, el PIB trimestral es un **flujo** ($K/Y_{\text{trim}} \approx 15$, es decir $K/(4Y_{\text{trim}}) \approx 3.8$; T04_C §6.1).

Entregable: figura + párrafo. ¿Es K/Y constante? ¿Es más sensible a δ o a K_0?

(Hall y Jones 1999; Kehoe y Prescott 2002; Feenstra, Inklaar y Timmer 2015)

Python (puremacro) — Inventario perpetuo

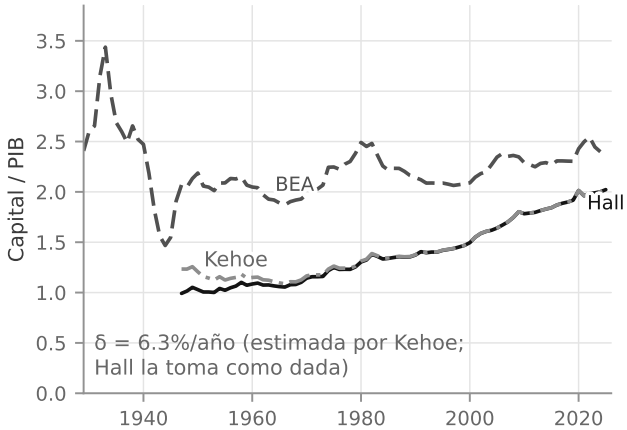
```
import numpy as np, pandas as pd
from puremacro import fetch
# formato largo; 'value' en log: exp()
qna  = pd.read_csv(
  'data_curso/oecd_qna_kaldor.csv',
  parse_dates=['date'])
fbcf = qna.loc[(qna['code']=='MEX') &
  (qna['variable']=='log_gfcf_real')]
inv  = np.exp(fbcf.set_index('date')
              ['value'].sort_index())
# validacion con PWT via FRED (anual):
k_pwt = fetch.fetch_fred('RKNANPMXA666NRUG')
y_pwt = fetch.fetch_fred('RGDPNAMXA666NRUG')
```

Precaución: serie de México

México publica sus volúmenes en base fija (`'Q'`, precios de 2018), no encadenados. Si usan `fetch.qna_panel(..., real=True)` en vez del CSV, toma `'L'` donde existe y `'Q'` donde no, país por país; si la descarga falla entera devuelve un marco vacío, sin error (revisen que traiga filas), y si falla en parte avisa y lo anota en `attrs['missing']`. Superposición MEX–PWT: 1995–2023.

Hall y Kehoe se replican entre sí, pero su K/Y se duplica: sólo la BEA es estable

No dice lo que uno esperaría: la BEA sí es plana —entre 1.9 y 2.6 en ochenta años—, pero las dos reconstrucciones **crecen de forma monótona** y se duplican, de ≈ 1.0 en 1947 a ≈ 2.0 en 2024. En 1947 están a un factor de dos de la BEA.



Inversión y PIB reales de las NIPA vía FRED; acervo de la BEA a coste corriente; Hall y Kehoe, inventario perpetuo ($\delta = 6.3\,\%$ anual, 1960–2000).

¿Por qué se separan? No es la base de precios: es la condición inicial

Es cierto que $K^{\text{nom}}/Y^{\text{nom}} = (P_K/P_Y) \cdot K^{\text{real}}/Y^{\text{real}}$, así que un precio relativo del capital con tendencia sí separa las dos series; pero eso explica un **desnivel que se abre**, no que la reconstrucción *arranque* en la mitad.

El sospechoso principal es la **condición inicial**. $K_0 = I_1/(g+\delta)$ supone que la economía ya estaba en su senda balanceada en 1947; en volúmenes encadenados —donde la inversión real crece más rápido que el PIB porque el equipo se abarata— ese K_0 queda demasiado bajo, y el inventario perpetuo tarda décadas en olvidar el error.

Lo que se llevan: el cuarto hecho de Kaldor aguanta en el acervo medido a coste corriente, y **no** en cualquier reconstrucción hecha en casa. Antes de invocar un hecho estilizado, pregunten con qué serie se midió.

Del dato al modelo: hay que decidir dónde va cada partida

Esto nos permite discutir y transformar la estructura de los datos en función del modelo en mente. En el caso del ajuste del consumo de bienes duraderos...

$$C_t = CPT_t - CPD_t + q_t^{\text{dur}} K_{t-1}^{\text{dur}} \qquad I_t = IP_t + CPD_t$$

... pero también hay que decidir qué hacer con el gobierno y con el sector exterior: ¿cómo llevar un modelo de economía cerrada a los datos de la contabilidad nacional?

- La balanza comercial hay que imputarla o ignorarla; aquí la mandamos a la inversión: $I_t = IP_t + CPD_t + XN_t$
- Y hay que decidir sobre G: tomamos la **economía privada**, es decir, la restamos del producto —es la convención de la Tarea 1—; repartirla entre consumo e inversión públicos es la otra opción

Tras esas decisiones la contabilidad por el lado del gasto cierra como

$$C_t + I_t = Y_t, \qquad Y_t \equiv PIB_t - G_t + q_t^{\text{dur}} K_{t-1}^{\text{dur}}$$

Y_t ya no es el PIB de las NIPA: lleva dentro los servicios imputados de los duraderos, que se suman por los dos lados de la identidad. Ojo con el subíndice: aquí "dur" es *duradero*; el K_{dt-1} del mazo siguiente es el capital **demandado** por la empresa.

El labor share es aproximadamente constante

Un parámetro importante en la tecnología de producción que típicamente escribimos como $Y_t = A_t K_{t-1}^{\alpha} L_t^{1-\alpha}$ es el peso del trabajo en ella, conocido como **labor share**. Típicamente lo estimamos de dos formas, bajo el supuesto de que los mercados son competitivos y las empresas, precio-aceptantes

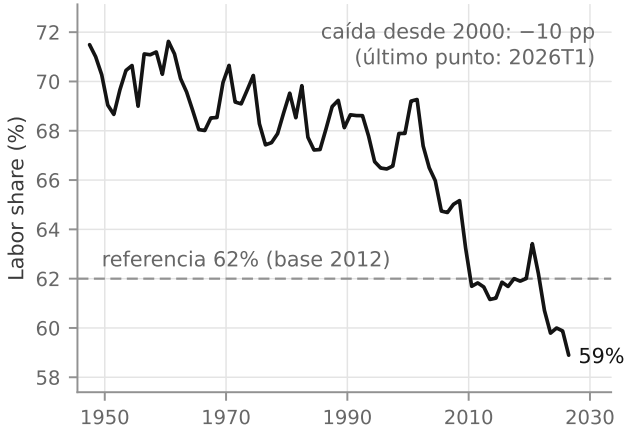
- Como el cociente de la remuneración a asalariados respecto del PIB

$$1 - \alpha = \frac{WL_t}{PIB_t}$$

- Descontando del PIB el **proprietors' income** o renta ambigua, que suele ser importante en los países más pobres por la prevalencia de la informalidad, el autoempleo y las explotaciones agrícolas de autosubsistencia

$$1 - \alpha = \frac{WL_t}{PIB_t - PI_t}$$

El labor share de EUA fue casi constante — hasta ∼2000



Pregunta: ¿dónde ubican el quiebre? ¿Sobrevive el hecho 3 de Kaldor a los últimos 25 años — y qué pasaría con la medición si la renta ambigua creciera?

BLS (PRS85006173) vía FRED, anual, reexpresado en % con ancla del $62\,\%$ en 2012; el eje no arranca en cero, para que el movimiento de los últimos 25 años sea legible.

¿Sigue vivo el hecho 3? Mídanlo ustedes con EU-KLEMS

Carguen el extracto de EU-KLEMS 2023 del curso y grafiquen la serie *en bruto* `comp_total`/`va` (1995–2020):

Python (puremacro) — EU-KLEMS 2023 (Panel)

```
import pandas as pd
# columnas: code, year, comp_total,
# va, labor_share (6 paises, TOT)
ls = pd.read_csv(
  'data_curso/klems_labor_share.csv')
W = ls.pivot(index='year',
             columns='code',
             values='labor_share')
```

Dos cautelas de medición

1. El año inicial manda: No es lo mismo medir desde 1995 que desde el pico de 2000; la conclusión sobre si sube o cae depende de la ventana muestral.

2. Ruptura estructural en EUA: Entre 1996 y 1997, `comp_total` salta $20\,\%$ contra $6\,\%$ del valor agregado. La "subida" 1995–2020 de EUA es un artefacto contable, no un movimiento económico real.

(Karabarbounis y Neiman 2014; Gollin 2002; Elsby, Hobijn y Şahin 2013) | Extracto: `data_curso/klems_labor_share.csv`; las cifras de esta consigna salen de él (T01_B §3 necesita el árbol completo de EU-KLEMS).

Qué trae el extracto, qué no, y hasta dónde llega el ejercicio

- El extracto preprocesado (`klems_labor_share.csv`, seis economías, 1995–2020) es lo que se distribuye: `klems.load_klems_panel` lee el árbol completo de EU-KLEMS en `data/raw/euklems` (tres archivos CSV descargados por separado), quedando como extensión fuera de clase
- El ajuste por autoempleo de Gollin se discute conceptualmente con la fórmula del *Adjustment-2*; `labor_share.gollin_adjusted_ls` exige columnas SNA que KLEMS no produce (pueden construirse vía `fetch.sdmx_get`)
- Extensión, con el principio CTEI puesto a trabajar: si el equipo barato es **complementario de la calificación**, la caída de la participación del trabajo y el alza de la prima por calificación son dos caras del mismo abaratamiento; `korv_gmm.fit_korv_pooled` estima las elasticidades que separan ambas caras

(Gollin 2002; Krusell, Ohanian, Ríos-Rull y Violante 2000; Rognlie 2015; Koh, Santaeulàlia-Llopis y Zheng 2020)

Complementariedad con el capital: equipo e intangibles

Al estimar la función de producción que distingue el trabajo calificado y no calificado (como en KORV 2000), ¿qué ocurre si descomponemos el capital en **equipo** e **intangible** (software, I+D, modelos algorítmicos)?

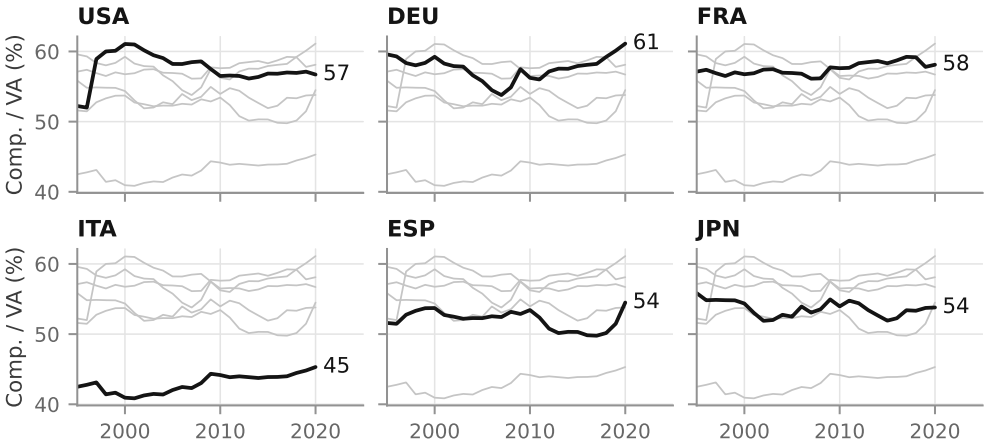
Nuestro trabajo de estimación de la elasticidad de sustitución revela que:

- El trabajo calificado exhibe una fuerte **complementariedad** no solo con el capital equipo tradicional, sino que esta sinergia es aún más pronunciada con el capital intangible
- El trabajo no calificado es altamente **sustituible** tanto por capital equipo como por la nueva ola de capital intangible y automatización
- Gran parte de la caída secular del *labor share* y el aumento de la prima salarial (inequidad) no se entienden sin el papel dual de los intangibles

Corolario: El abaratamiento secular del equipo y la explosión del software sesgan estructuralmente la demanda laboral. La tecnología no es neutral.

(Estimaciones propias sobre la elasticidad de sustitución de KORV con capital intangible)

Con estos seis países la caída no se ve — y eso ya es una lección de medición



Cómo leer la figura — y por qué no muestra la caída: en el extracto crudo `comp_total/va` de estas seis economías avanzadas, 1995–2020, la serie *sube* en cinco (EUA $52 \to 57$, DEU $60 \to 61$, FRA $57 \to 58$, ESP $52 \to 54$, ITA $43 \to 45$) y solo baja en Japón ($56 \to 54$). En cada panel el país nombrado va en tinta y los otros cinco en gris.

EU-KLEMS 2023, serie cruda sin ajuste por autoempleo (Gollin); en 2020 Alemania, Italia y España marcan su máximo.

El signo del hecho 3 depende de con qué se mida

- **Ojo con EUA**: ese $52 \rightarrow 57$ no es un movimiento económico sino la ruptura de la serie fuente entre 1996 y 1997 —`comp_total` salta 6.9 puntos de un año al siguiente—; medida desde su máximo de 2000, EUA sí cae ($61 \rightarrow 57$) y es el único de los seis donde la caída sostenida se ve

- **Lo que sí está ahí**: el mensaje de la figura no es una caída global, sino dos cosas que sí están: niveles muy distintos —casi 16 puntos entre Italia y Alemania en 2020— y trayectorias que no van todas en la misma dirección

- **La lección de medición del título**: el signo del hecho 3 depende del numerador, del denominador, del sector y de la ventana

Verificado sobre `data_curso/klems_labor_share.csv`, que es exactamente lo que dibuja la figura anterior. El choque con Karabarbounis–Neiman es deliberado: se resuelve en la lámina siguiente.

Si el hecho 3 se rompe, ¿por qué mecanismo? Tres respuestas

Antes de comparar: Karabarbounis y Neiman (KN) miden el sector *corporativo*, ajustado por ingreso mixto y autoempleo (Gollin), en decenas de países desde 1970. La consigna de EU-KLEMS sirve para contrastar esto en primera persona.

1. Mecanismo Real (KN 2014)

Atribuyen $\approx 50\,\%$ de la caída al desplome del precio de inversión, con $\sigma_{KL} > 1$.

Principio CTEI: la IA abarata el capital algorítmico acelerando este proceso histórico.

2. Mecanismo Contable (Rognlie / Koh)

Rognlie (2015): la caída neta desaparece fuera del sector vivienda.

Koh et al. (2020): en EUA la caída surge de capitalizar propiedad intelectual en NIPA.

3. Reasignación: Superestrellas

Autor et al. (2020): alternativa de equilibrio de mercado (no contable).

- Desplazamiento de cuota de mercado hacia empresas "superestrella" con altos márgenes y bajo *labor share*.
- No cambia la tecnología de cada empresa; cambia el peso de cada empresa en el agregado.

(Karabarbounis y Neiman 2014; Rognlie 2015; Koh, Santaeulàlia-Llopis y Zheng 2020; Autor et al. 2020)

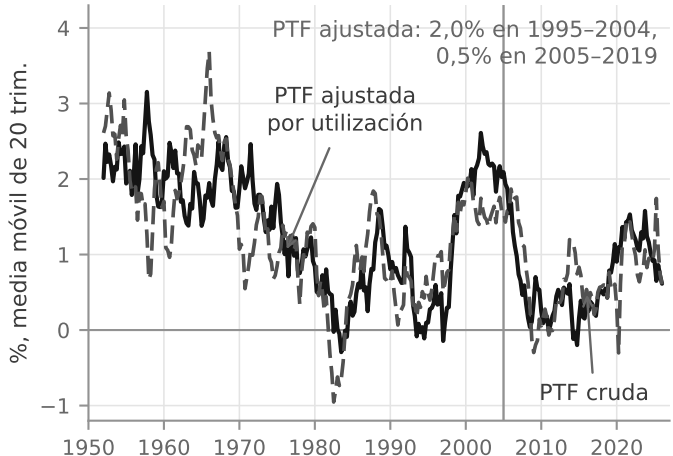
Productividad total de los factores

Hemos mostrado que podemos obtener medidas de α, K_{t-1} y L_t usando datos de contabilidad nacional y del mercado laboral, lo que nos permite obtener A_t y añadir a los hechos estilizados que:

- El logaritmo de A_t crece a una tasa aproximadamente constante y representa dos tercios del crecimiento del ingreso real por habitante

El modelo neoclásico de crecimiento hace compatibles crecimientos constantes a largo plazo de la productividad y la población con crecimientos estables y similares del ingreso por habitante, el consumo y la inversión de un país. Por lo tanto, podemos calibrar el modelo neoclásico de crecimiento a cualquier país moderno.

La PTF de EUA se desacelera desde ∼2004, con o sin ajuste por utilización



La PTF de Fernald: la desaceleración post-2004 es el trasfondo de todo debate sobre la IA.

Fernald (2014), FRBSF `quarterly_tfp.xlsx`: `dtfp` y `dtfp_util` en media móvil de 20 trimestres.

Debate de cierre: si la IA está en todas partes, ¿por qué no en A_t?

1. **Contabilidad mecánica**: ¿les convence el $\approx 0.7\,\%$ acumulado en una década estimado por Acemoglu (2024)?
2. **Intangibles mal medidos**: si la inversión en IA es intangible mal capitalizada, ¿acaba en C, en I o en el residuo?
3. **Principio CTEI**: si la IA abarata capital y no es un shock A_t neutral, la huella sale antes en el **precio del equipo**, el labor share y la prima salarial.

Python (puremacro) — PTF de Fernald (puremacro)

Importar submódulo directamente:

```
import pandas as pd
from puremacro.fetch import fernald
ptf = fernald.fetch() # tfp_fernald
# Contraste dtfp vs dtfp_util (FRBSF):
tfp = pd.read_excel(
  'https://www.frbsf.org/wp-content/'
  'uploads/quarterly_tfp.xlsx',
  sheet_name='quarterly', header=1)
```

Paradoja de Solow (1987)

"Se ven computadoras (e IA) por todas partes excepto en las estadísticas de productividad".

(Solow 1987; Fernald 2014; Brynjolfsson, Rock y Syverson 2021; Acemoglu 2024)